

บทที่ 7

วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป

7.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าระบบตรวจจับผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานสามารถตรวจจับการบุกรุกที่มีพฤติกรรมการใช้งานผิดไปจากปกติมากๆ ได้ และในกรณีที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากพฤติกรรมเดิมไม่มากนักก็จะยังไม่ถือว่าเป็นการบุกรุก ทั้งนี้เป็นข้อดีของการใช้ นิวรอนเน็ตเวิร์กที่ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามระบบสามารถตรวจพบรูปแบบการบุกรุกได้ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น กรณีที่ผู้บุกรุกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อย ทำให้ระบบไม่สามารถตรวจพบได้ หรือ ในกรณีที่เป็นการบุกรุกผ่านทางเน็ตเวิร์ก เป็นต้น

จากการทดลองมาสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับระบบตรวจจับผู้บุกรุกแบบอื่นได้ เนื่องจากระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่สร้างขึ้นนี้ สร้างขึ้นเพื่อทดลองนำเอาทฤษฎีด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานกับระบบตรวจจับผู้บุกรุกเท่านั้น ทำให้ผลที่ได้ยังไม่ครอบคลุมการบุกรุกมากนัก แต่สามารถนำไปพัฒนาเสริมกับระบบอื่นได้

7.2 สรุปผล

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานสามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้ดีในระดับที่น่าพอใจ และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น โดยสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้และทำการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมได้ แต่ในกรณีที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยจะไม่ระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งก็ตรงตามความเป็นจริงที่บางทีอาจมีการใช้งานผิดแปลกไปจากเดิมบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เกินขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบตรวจจับผู้บุกรุกนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพราะระบบไม่ได้ครอบคลุมการบุกรุกในแบบอื่นๆ อีกหลายแบบทั้งนี้ในโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพียงต้องการสร้างนำเอาทฤษฎีด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานกับระบบตรวจจับผู้บุกรุกเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการนำไปใช้จริงต้องมีการนำไปพัฒนาให้ทำงานร่วมกับส่วนอื่นเพื่อให้ครอบคลุมการบุกรุกมากขึ้นต่อไป

7.3 แนวทางในการพัฒนาต่อสำหรับผู้สนใจในอนาคต

ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจได้ แต่ยังมีข้อเสียอยู่บางประการ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ดังนั้นหากมีเวลามากกว่านี้น่าจะลองปรับปรุงโปรแกรมโดยการทดลองหาสมการและวิธีการของนิวรอนเน็ตเวิร์กที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

- ทดลองกับ Neural แบบอื่นๆ เพื่อหาแบบที่เหมาะสมที่สุด

- เพิ่มรูปแบบของ Input แทนที่จะเป็น คำสั่งหรือโพรเซสอย่างเดียวเป็นการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน I/O, ปริมาณการใช้งาน CPU, การเรียกใช้ System call หรือทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้น
- เพิ่มเดิมการตรวจจับการบุกรุกโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมผู้ใช้ในรูปแบบที่รู้จัก โดยอาจนำเอา ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Rule-base expert system) มาร่วมพัฒนา ทำให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาให้ระบบเป็นแบบเรียลไทม์ (Real-time) มากขึ้น เพื่อให้เตือนผู้ดูแลระบบได้ทันทั่วทั้งที่
- พัฒนาให้สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นการบุกรุกได้ด้วย โดยอาจนำฟuzzyลอจิกมาใช้กับผลที่ออกมาจากนิวรอนเน็ตเวิร์กอีกทีหนึ่ง
- เพิ่มเดิมการเข้ารหัสของโพรไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อป้องกันการลอกเลียนพฤติกรรม

บรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิง

- [1] Rebecca Gurley Bace. Intrusion Detection. McMillan Technical Publishing, Indianapolis, 2000.
- [2] William Stallings, Ph.D. Operating Systems Internals and Design Principles. Practices-Hall, New Jersey, 2001.
- [3] Stuart J. Russell and Peter Norring. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Practices-Hall, New Jersey, 1995.
- [4] Michael Negnvitsky. Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems. Addison-Wesley, Essex, 2002.
- [5] (Editor) วศิน เพิ่มทรัพย์ม สิดารศรี ธำรงสมบัติสกุล : “คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linux “, โครงการลินุกซ์ภาษาไทย บริษัท ไกวัล ซอฟต์แวร์ จำกัด,2542
- [6] นกุล กระจาย : “การเขียนโปรแกรมในคอสและวินโดวส์ด้วยบอร์แลนค์C++5.0”, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2540
- [7] มนตรี พจนารถถาว์ณย์ : “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบซี”, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 2540
- [8] สันติ ศรีลาศักดิ์, วรวุฒิ เทียงธรรม : “เจาะประเด็นงานเขียนโปรแกรมบนลินุกซ์”, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน),2540
- [9] ภัทรพงศ์ น้อยเรือง, ประภาพร ช่างไม้ : คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ Admin, บริษัทดวงกลมสมัย จำกัด

เว็บไซต์อ้างอิง

- [10] <http://www.linuxsecurity.com>
- [11] <http://www.sans.org>
- [12] <http://plg.uwaterloo.ca/~itbowman/CS746G/a1/>
- [13] <http://www.tldp.org>
- [14] <http://www.ieee.org>
- [15] <http://thaicert.nectec.or.th>
- [16] <http://www.freecos.com/guides/lst/>
- [17] <http://www.netti.hu/doc/LinuxShellScript/>
- [18] <http://ieee-nns.org/>
- [19] <http://www.inns.org/>
- [20] <http://www.emsl.pnl.gov:2080/proj/neuron/>